Ein System ist linear, wenn für bel. Eingangssignale $x_1(t), x_2(t)$ und bel. Konstanten a, b gilt:

$$\mathcal{T}(ax_1(t) + bx_2(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$$

Leistung eines periodischen Signals

$$P = \frac{1}{RT_0} \int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t = U_{eff} I_{eff} \cos\varphi$$

Effektivwerte (RMS) eines periodischen Signals

$$X_{\mathsf{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t}$$